

Tarea 1

El Radio de Schwarzschild: Límite Espacial de un Agujero Negro

Sebastián Torres Carrasco

30 de septiembre de 2026

1 Introducción

Un agujero negro es una región donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de ella. El límite de esta región para un agujero negro esférico y sin rotación se define por el radio de Schwarzschild, un concepto deducido por Karl Schwarzschild en 1916 al resolver las ecuaciones de campo de Einstein [carroll2004].

2 Modelo Matemático

El radio de Schwarzschild se puede comprender intuitivamente como el punto en el que la velocidad de escape de un cuerpo masivo se iguala a la velocidad de la luz. La distancia desde el centro de la singularidad hasta el horizonte de sucesos está dada por la Ecuación 1:

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (1)$$

donde:

- R_s : Radio de Schwarzschild [m]
- G : Constante de gravitación universal ($6.674 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²)
- M : Masa central [kg]
- c : Velocidad de la luz ($3 \cdot 10^8$ m/s)



Figure 1: Simulación visual del radio de Schwarzschild en un agujero negro

3 Conclusión

El radio de Schwarzschild define el umbral donde ya no existe el escape, en donde si la masa de cualquier objeto, como el Sol o la Tierra, se comprimiera dentro de su propio radio de Schwarzschild, este colapsaría formando un nuevo agujero negro.

References

- [1] Carroll, S. M. (2004). *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Addison Wesley.